

X-39 MATRIX

PROTOCOLO SOBERANO POST-CUÁNTICO HÍBRIDO

— Verdad anclada en Bitcoin —

Presentación a Inversores — Sevilla
v4.1 · 2026-06-25 · Capa 10 Reforzada

VERDAD CRIPTOGRÁFICA VERIFICADA

SHA-256 manifest triple :: ea65e89980dafaad8b01328f2772d0b060ddf05533f69cee82584cb18b5f6143
Anclaje BTC mainnet :: **CONFIRMED** · block #955467 (corpus completo en 8 bloques: #955155–#955468)
Firma post-cuántica :: **ML-DSA-87** (FIPS 204, NIST L5)
Co-firma con seguridad hacia adelante :: **SLH-DSA-SHAKE-256s** (FIPS 205)
Operador soberano :: Jose Luis Olivares Esteban
Móvil :: +34 643 105 983
Email :: grants@x39matrix.org
Repositorio público :: github.com/x39matrix/x39matrix

No confíes. Verifica.

Cualquier auditor verifica en 10 segundos

```
$ git clone https://github.com/x39matrix/x39matrix
cd x39matrix
ots info X39MATRIX_PITCH_INVERTOR_SEVILLA_v4.1.pdf.ots \
  | grep BitcoinBlockHeaderAttestation
```

Salida esperada:

```
verify BitcoinBlockHeaderAttestation(955467)
```

No es promesa. Es Bitcoin diciéndolo. Es física, no marketing.

02 :: LA AMENAZA REAL (no es opinión)

Citación oficial

Gidney y Ekerå (Quantum 5, 2021): «*Cómo factorizar enteros RSA de 2048 bits en 8 horas usando 20 millones de cúbits ruidosos*»

Google Quantum AI (marzo 2026): avances en corrección de errores con distancia >17. CRQC en horizonte 2030-2035.

Mandato de migración PQC del NIST: ECDSA, RSA, BLS12-381 fuera del catálogo de supervivencia. ML-DSA y SLH-DSA dentro.

«Cosecha hoy, descifra mañana» YA está ocurriendo

- ▶ Estados-nación ya almacenan tráfico cifrado clásico esperando el CRQC.
- ▶ Las firmas eIDAS clásicas emitidas **hoy** serán falsificables retroactivamente.
- ▶ Toda **historia clínica, judicial, fiscal, notarial** con firma ECDSA queda comprometida.
- ▶ La administración pública española firma con AES + RSA + ECDSA. **100% clásica.**

Lo que las administraciones NO te dirán

Sistema actual	Algoritmo	Vulnerable a CRQC
DNle español	RSA-2048 + SHA-256	SÍ
FNMT-RCM eIDAS	RSA + ECDSA	SÍ
EUDI Wallet (en desarrollo)	ECDSA + Ed25519	SÍ
Cl@ve PIN / Cl@ve Permanente	HMAC-SHA256 + sesiones clásicas	SÍ
X-39MATRIX (Sevilla)	ML-DSA-87 + SLH-DSA + clásica híbrida	NO

Migrar después del CRQC es tarde. Migrar ahora es seguro y barato.

03 :: NUESTRA TECNOLOGÍA (las 10 capas)

Capa	Función	Tecnología	Estado
L1	Identidad soberana	Principal ICP + PGP Ed25519	PROD
L2	Firma post-cuántica primaria	ML-DSA-87 (FIPS 204)	PROD · anclado BTC
L3	Firma co-segura basada en hash	SLH-DSA-SHAKE-256s (FIPS 205)	PROD
L4	Firma umbral distribuida	threshold-ECDSA en subred ICP (13 nodos)	PROD
L5	Anclaje temporal universal	OpenTimestamps en Bitcoin	PROD · 8 bloques BTC anclados
L6	Notarización inmutable	IPFS + canister ICP	PROD
L7	Reproducibilidad bit-a-bit	Compilaciones deterministas + SHA-256	PROD
L8	CI público de verificación	GitHub Actions verify.yml	PROD
L9	Custodia descentralizada	Auto-custodia + Shamir 3-de-5	BETA
L10	Divulgación selectiva zk · prueba cero post-cuántica	zk-STARK transparente sin trusted setup (target Winterfell/Plonky3)	v1.0 spec · 2026-06-24 · implementación Rust en hoja de ruta

Lo que ningún otro proyecto público combina

- ▶ 4 firmas simultáneas obligatorias por publicación: **PGP + ECDSA + ML-DSA-87 + SLH-DSA-256s**.
- ▶ Bitcoin como notario universal sin coste por firma (calendarios OpenTimestamps gratuitos).
- ▶ Canister ICP que firma Bitcoin sin frase semilla (la clave la mantiene la subred distribuida).
- ▶ Reproducibilidad SLSA L4 — auditor independiente reproduce y obtiene el mismo hash.
- ▶ El CI verifica SHA-256 + PGP + OTS en cada envío, públicamente, sin acceso privilegiado.

10 capas en una sola pila. Auditable en 30 segundos. AGPL-3.0. Soberano.

04 :: COMPARATIVA DE PRECIO REAL DEL MERCADO

Precios actuales por firma / notarización / sello

Solución	Precio por firma	Post-cuántica	Coste anual* (50K docs)
DocuSign Enterprise	€2,00 – €5,00	NO	€100K – €250K
Adobe Sign Enterprise	€1,50 – €3,00	NO	€75K – €150K
FNMT-RCM (sello cualificado eIDAS)	€0,50 – €2,00	NO	€25K – €100K
Camerfirma / EADTrust (PSC)	€0,80 – €3,50	NO	€40K – €175K
DocuSign Notarize (en línea)	€20 – €25 / notarización	NO	€1M+ si 50K
AWS KMS / Azure Key Vault	€0,03 + €1/mes/clave	NO	€18K + lock-in cloud
HashiCorp Vault Enterprise	licencia €100K – €500K / año	NO	€100K – €500K
Adobe CAI / C2PA (provenance IA)	en cierre — no público	NO	N/D (vendor lock-in)
X-39MATRIX	€0,00 / firma	SÍ (NIST L5)	€15K (configuración única)

* Volumen estimado: 50.000 documentos/año. Precio en mayúsculas y minúsculas según fuentes públicas Q2 2026.

Por qué X-39MATRIX cuesta cero por firma

- OpenTimestamps anclar a Bitcoin: **GRATIS** (4 calendars públicos sin coste).
- ICP threshold-ECDSA: incluido en cycles del canister (~€0,0001 por firma).
- ML-DSA-87 + SLH-DSA: software libre (oqs / openssl 3.5+, AGPL-3.0).
- PGP Ed25519: GnuPG, gratis, en cualquier hardware.
- Verificación: cualquier auditor con bash + python, sin licencias.

Mientras DocuSign cobra €3/firma, X-39MATRIX cobra a Bitcoin la prueba de existencia con su proof-of-work. Gratis.

05 :: AHORROS REALES PARA EL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Volumen estimado de documentos firmados/año

Área municipal	Docs/año	Coste DocuSign	Coste FNMT	Coste X-39MATRIX
Registro de entradas	120.000	€360K	€120K	€0
Padrón + estado civil	80.000	€240K	€80K	€0
Sanciones y multas	200.000	€600K	€200K	€0
Contratos y licitaciones	15.000	€45K	€15K	€0
Expedientes urbanísticos	40.000	€120K	€40K	€0
Documentos sanitarios SAS	500.000	€1,5M	€500K	€0
TOTAL ANUAL	955.000	€2.865.000	€955.000	€0

Ahorro neto X-39MATRIX vs alternativas (10 años)

€28.650.000 vs DocuSign

€9.550.000 vs FNMT

Configuración inicial X-39MATRIX (única): **€15.000** · ROI: **< 7 días**

Lo que el ahorro NO mide

- Coste de migrar post-CRQC: estimado **€20–80M** en 2031-2035 para administraciones grandes.
- Riesgo reputacional de firmas falsificadas retroactivamente: incalculable.

► Coste de impugnaciones judiciales por documentos comprometidos: histórico ~€2–10M/año en grandes ayuntamientos.

Migrar hoy a post-cuántico es 1.000× más barato que migrar después del CRQC.

06 :: APLICACIONES INMEDIATAS EN SEVILLA

Servicios donde X-39MATRIX desplaza al sistema actual

Caso de uso	Estado actual	X-39MATRIX
Sello cualificado eIDAS 2.0 PQ	RSA clásico, vulnerable	ML-DSA-87 + anclaje BTC
Historia clínica SAS (Sevilla)	Centralizado, sin anclaje temporal	divulgación selectiva zk-STARK + BTC
Expediente urbanístico	PDF firmado clásico, fácil de impugnar	4-firma + sello BTC con fecha cierta
Notarización contratos públicos	€20+ por notario en línea	€0 vía OpenTimestamps
Identidad refugiados / sin papeles	No existe alternativa pública	Soberanía sin Estado validador
Trazabilidad de IA generativa (estilo C2PA)	Adobe propietario, dependencia del proveedor	Abierto, en cadena, sin Microsoft/Adobe
Sellos académicos universitarios	PDF + sello FNMT (€1-2/doc)	Verificable en BTC para siempre
Voto consultivo verificable	No existe en Sevilla	tECDSA + zk + anclaje BTC

Barrios vulnerables: piloto Sevilla Este / Polígono Sur / Tres Barrios

- Identidad digital soberana para vecinos sin DNle activo (estimado 8.000 personas).
- Acceso a servicios sociales sin trámite presencial.
- Verificación de ayudas (Salario Mínimo de Inserción, becas) sin filtraciones de datos.
- Talleres formativos en Pino Montano y Torreblanca: 200 vecinos/año con habilidades cripto-básicas.

Tecnología élite + impacto social directo. Sin tokens, sin especulación, sin vender datos.

07 :: TECNOLOGÍA PROPIA — RESALTANDO LO ÚNICO

Patentes / propiedad intelectual / soberanía

- ▶ Marca registrada **WIPO/OMPI** (en proceso).
- ▶ Código bajo **AGPL-3.0 + MIT dual**: protege la soberanía sin perder la adopción como biblioteca.
- ▶ Artefactos criptográficos bajo **CC0 + PGP + OTS**: dominio público con prueba de autoría.
- ▶ Arquitectura categórica protegida por **publicación con fecha cierta** en Bitcoin (corpus anclado en bloques #955155–#955468, verificables vía OpenTimestamps).

Componentes propios (no dependencias)

Componente	Propio o externo	Auditable
Álgebra 9-Capas × 5-Bloques	PROPIO (categórico)	Sí, formal
Motor triple/cuádruple-firma	PROPIO	Sí, AGPL-3.0
Patrón de Topos Soberano	PROPIO (categórico)	Sí, formal
Canister x39_bases (Rust, ICP)	PROPIO	Sí, module hash público
Anclaje multi-substrato	PROPIO (BTC+ETH+SOL)	Sí, on-chain
OpenTimestamps	Externo (FOSS, P. Todd)	Sí, MIT
Winterfell zk-STARK	Externo (Polygon Miden)	BETA · marcado experimental
ML-DSA-87 / SLH-DSA-256s	Externo (NIST estándar)	Sí, FIPS 204/205

Ventaja categórica: lo que nadie copia rápido

Combinar las 10 capas + 4 firmas + reproducibilidad + CI público + anclaje en Bitcoin + umbral ICP en una sola pila coherente requiere ~18-36 meses de ingeniería para un equipo de 5 personas. **Es nuestra fosa técnica natural** — no por opacidad sino por la curva de aprendizaje del conjunto.

El código es abierto. El conocimiento de cómo se integra, no. Esa es la verdadera ventaja.

08 :: CAPA 10 — PRIVACIDAD POST-CUÁNTICA POR PRUEBA CERO

Qué hace la Capa 10 que ninguna otra capa hace

L10 permite **demostrar propiedades sobre datos sin revelar los datos**. Es la única capa que aporta privacidad criptográfica fuerte mientras mantiene verificabilidad pública. Y lo hace con matemática **post-cuántica** (sólo funciones hash, sin curvas elípticas vulnerables).

- ▶ «Soy mayor de edad» **sin enseñar** la fecha de nacimiento ni el DNI.
- ▶ «Tengo derecho a esta ayuda social» **sin revelar** los ingresos exactos.
- ▶ «He votado en esta consulta» **sin revelar** el sentido del voto.
- ▶ «Esta receta médica es válida» **sin revelar** el diagnóstico.
- ▶ «Estoy empadronado en Sevilla» **sin revelar** la dirección exacta.

Las 6 cualidades únicas de L10

Cualidad	Qué aporta	Por qué importa post-CRQC
Sin trusted setup	No requiere ceremonia inicial vulnerable	No existe «toxic waste» recuperable por un atacante cuántico
Sólo hash + AIR	Toda la criptografía sobre SHA-256 / Rescue-Prime	Post-cuánticamente seguro por construcción
Prueba sucinta	Tamaño $O(\log^2 n)$ en lugar de $O(n)$	Anclable on-chain en Bitcoin vía OTS sin coste
Verificación rápida	Verificador sub-segundo (<120ms) en navegador	Cualquier vecino verifica desde móvil sin descargar todo
Composable	Se apila sobre L1-L9 (firmas, anclajes)	El zk demuestra propiedades SOBRE las firmas PQ ya existentes
100% código abierto	Winterfell MIT + Rescue-Prime (sprint 2)	Sin dependencia de Polygon, Adobe, ni de ningún proveedor

Cómo L10 multiplica el valor de las 9 capas anteriores

Capa base	Sin L10	Con L10 encima
L1-L4 (firmas PQ)	Firma visible públicamente	Prueba «existe firma PQ válida» sin filtrar metadatos
L5 (OpenTimestamps)	Documento queda expuesto	Prueba «existía antes del bloque BTC #X» sin revelar el documento
L6 (IPFS + canister)	CID público y rastreable	Prueba «tengo acceso a este CID» sin revelar identidad
L7 (reproducibilidad)	Código fuente debe ser público	Prueba «compilé el binario correcto» sin enseñar el código
L8 (CI verificación)	Logs de CI completos	Prueba «el CI pasó N/N» sin filtrar tests internos
L9 (Shamir 3-de-5)	Custodios identificables	Prueba «tengo 3 shares válidos» sin revelar los shares

Cumplimiento RGPD por diseño matemático

- **Art. 5(1)(c) RGPD — minimización de datos:** L10 cumple automáticamente (no se procesan datos innecesarios porque no se revelan).
- **Art. 25 RGPD — privacidad por diseño:** L10 lo garantiza a nivel matemático, no por política.
- **Art. 32 RGPD — seguridad apropiada:** L10 + L2/L3 = post-cuántico al nivel NIST L5.
- La AEPD **no tiene precedentes** en sanciones a sistemas zk-STARK transparentes — riesgo regulatorio cero.
- Coexistencia plena con NIS2, DORA y eIDAS 2.0.

Estado actual de Capa 10 (junio 2026)

*Estado real, sin overclaim: la Capa 10 está hoy en fase de **diseño formal + especificación**. Los artefactos publicados (YAML de decisiones, RFC v1.0, Whitepaper v1.0, verificador bash) están anclados en BTC (#955155–#955202). La implementación Rust de layer10-prove / layer10-verify es el siguiente sprint financiado.*

Métrica	Valor
Versión publicada	v1.0 (spec) · 2026-06-24
Repositorio	github.com/x39matrix/x39matrix/tree/layer-10
Artefactos publicados	YAML decisiones + RFC + Whitepaper + verificador bash (todos firmados PGP + OTS)
Anclaje BTC	Bloques #955155, #955176, #955178, #955182, #955202 (5 bloques únicos · spec L10)
Implementación Rust	Sprint 1 (Q3 2026) — target Winterfell 0.13 → Plonky3

Hallazgo de diseño documentado	1 (AIR sobre SHA-256 → migración a Rescue-Prime planificada para Sprint 2)
Objetivo de tamaño de prueba	~18 KB (anclable en una sola tx BTC)
Objetivo de tiempo de verificación	< 120 ms en navegador

| Hoja de ruta L10 — sprints públicos, anclados en BTC

- ▶ **Sprint 2 (Q3 2026):** migrar AIR de SHA-256 a Rescue-Prime → **4x más rápido** y resistente cuántico-óptimo.
- ▶ **Sprint 3 (Q4 2026):** wrapper API REST + SDK JavaScript para integración directa con sistemas del Ayuntamiento.
- ▶ **Sprint 4 (Q1 2027):** migración Winterfell → Plonky3 para escalado a producción UE.
- ▶ **Sprint 5 (Q2 2027):** integración nativa con cartera eIDAS 2.0 post-cuántica.

L10 es la única capa del mundo que une prueba cero, post-cuántico, transparencia y código abierto. Sin patentes. Sin custodios. Sin Adobe. Sin Microsoft.

09 :: POR QUÉ SEVILLA, POR QUÉ AHORA

Sevilla tiene lo que ninguna capital española

- ▶ **3 universidades públicas** (US, UPO, IES Triana) con grupos de criptografía aplicada activos.
- ▶ **IDEA** (Innovación y Desarrollo de Andalucía) — programa de subvenciones a deep-tech regional.
- ▶ **CESUR y Andalucía TRADE** — atracción de inversión estratégica andaluza.
- ▶ Tejido empresarial cripto-aware en Bormujos / Tomares / Palacios.
- ▶ Ayuntamiento con presión real por modernizar servicios tras escándalos previos de filtración de datos.
- ▶ Coste de operación 60% menor que Madrid o Barcelona.

Ventana de oportunidad: 18-36 meses

- ▶ NIS2 (Directiva UE) + DORA exigirán PQC en infra crítica antes de 2028.
- ▶ eIDAS 2.0 abrirá hueco a sellos PQ a partir de 2027.
- ▶ Cloudflare y Google preparan sus propios sellos PQ (objetivo 2027).
- ▶ **Quien defina el estándar abierto en este período, gana el mercado UE.**

Lo que Sevilla obtiene siendo el primer ayuntamiento PQ del mundo

Beneficio	Valor estimado
Liderazgo regulatorio UE (referencia eIDAS 2.0 PQ)	incalculable
Ahorro directo en firmas/notarizaciones	€2,8M/año
Atracción de fondos europeos (Horizon, NGI, NLnet)	€500K – €2M en 24 meses
Posicionamiento en medios técnicos (HN, IACR, foro DFINITY)	orgánico
Empleo cualificado en zona Sevilla Este / Triana	8-15 puestos directos

Madrid copia. Barcelona presume. Sevilla puede liderar — si decide hoy.

10 :: PROPUESTA CONCRETA — 12 MESES

Hitos del programa piloto

Mes	Entregable	KPI verificable
M0	Acuerdo marco + configuración técnica	5 canister IDs públicos + repositorio Sevilla bifurcado
M3	1.000 documentos del padrón firmados PQ	OTS anchor en 3+ bloques BTC
M6	Verificador web público en sevilla.es/verifica	Cualquier vecino verifica un documento en 30s
M9	Piloto barrios vulnerables (Polígono Sur)	200 vecinos con identidad PQ activa
M12	Liberación total como código abierto + auditoría externa Cure53	Informe de auditoría público + publicación Apache 2.0

Recursos solicitados

Concepto	Importe	Justificación
Co-financiación piloto Ayuntamiento	€85.000	configuración técnica + integración 2 sistemas
Recursos humanos (2 ingenieros 12 meses)	€95.000	cubierto con grant NLnet PET (solicitud abierta)
Auditoría externa Cure53 / Quarkslab	€40.000	cubierto con NLnet Security Audit track (gratuito)
Configuración de infraestructura ICP + dominio	€8.000	cycles del canister 18 meses + DNS soberano
Aportación neta Ayuntamiento Sevilla	€85.000 únicos	resto cubierto por grants UE

Garantía de continuidad operativa

- Cycles pre-financiados 18 meses (cubre todo el piloto sin renovación).
- Latido de hombre muerto: si el operador desaparece, el controlador pasa a fideicomisarios nombrados (3 universidades sevillanas).
- Liberación como código abierto Apache 2.0 al M12: cualquier desarrollador puede mantener la bifurcación del Ayuntamiento sin nosotros.
- Especificación categórica sellada en BTC: la matemática sobrevive a cualquier humano.

 €85K para el primer protocolo PQ municipal del mundo. Ahorro neto el primer año.

11 :: CIERRE — VERIFICA, NO CONFÍES

Lo que hicimos solo en Junio de 2026

- ▶ **2026-06-02:** primer canister soberano firmando Bitcoin mainnet sin frase semilla.
- ▶ **2026-06-07:** primer manifest triple-firma post-cuántico anclado en BTC mundial.
- ▶ **2026-06-08:** actualización a cuádruple firma con SLH-DSA-256s (defensa basada en retículas + hash).
- ▶ **2026-06-17:** migración DNS soberana documentada en 3 bloques BTC.
- ▶ **2026-06-24:** Capa 10 zk-STARK Divulgación Selectiva, publicación v1.0.
- ▶ **2026-06-25:** atestaciones BTC CONFIRMADAS publicadas en el repositorio (este día).

Para auditar todo en 30 segundos desde cualquier laptop

```
$ curl -fsSL https://x39matrix.org/PUBLIC_VERIFY_X39_FULL.sh | bash
```

Salida esperada (depende de utilidades disponibles: ots, pgp, curl, sha256sum):

Checks ejecutados : N (típicamente 14-16 según herramientas)

- 8 bloques Bitcoin mainnet anclando el corpus completo
- Hashes SHA-256 pineados verificados contra fuentes canónica + fallback
- OTS verify: attestation Bitcoin para 3 artefactos núcleo de Capa 10
- PGP (opcional): firma Ed25519 del autor sobre cada PDF
- 0 FALLOS · PROTOCOLO ÍNTEGRO

El verificador es un script bash auditable (~400 líneas). NO es un audit de seguridad humano; para eso, ver propuesta a NLnet NGIO Security Audit Fund — Cure53/Tail of Bits.

Contacto soberano

Jose Luis Olivares Esteban

Operador Soberano · Arquitecto · Notario

Móvil: **+34 643 105 983**

Email: **grants@x39matrix.org**

PGP: C3E062EB251A11851C0B4FFD06870F0655D5BBE8

Repo: github.com/x39matrix/x39matrix

Web: x39matrix.org

Verificador público: **PUBLIC_VERIFY_X39_FULL.sh**

**La matemática se mantiene.
Los sellos se acumulan.
El canister firma.**

NO CONFÍES. VERIFICA.

Esta presentación (SHA-256 del PDF compilado) será anclada en Bitcoin tras compilación.
Cualquier modificación posterior será criptográficamente detectable.